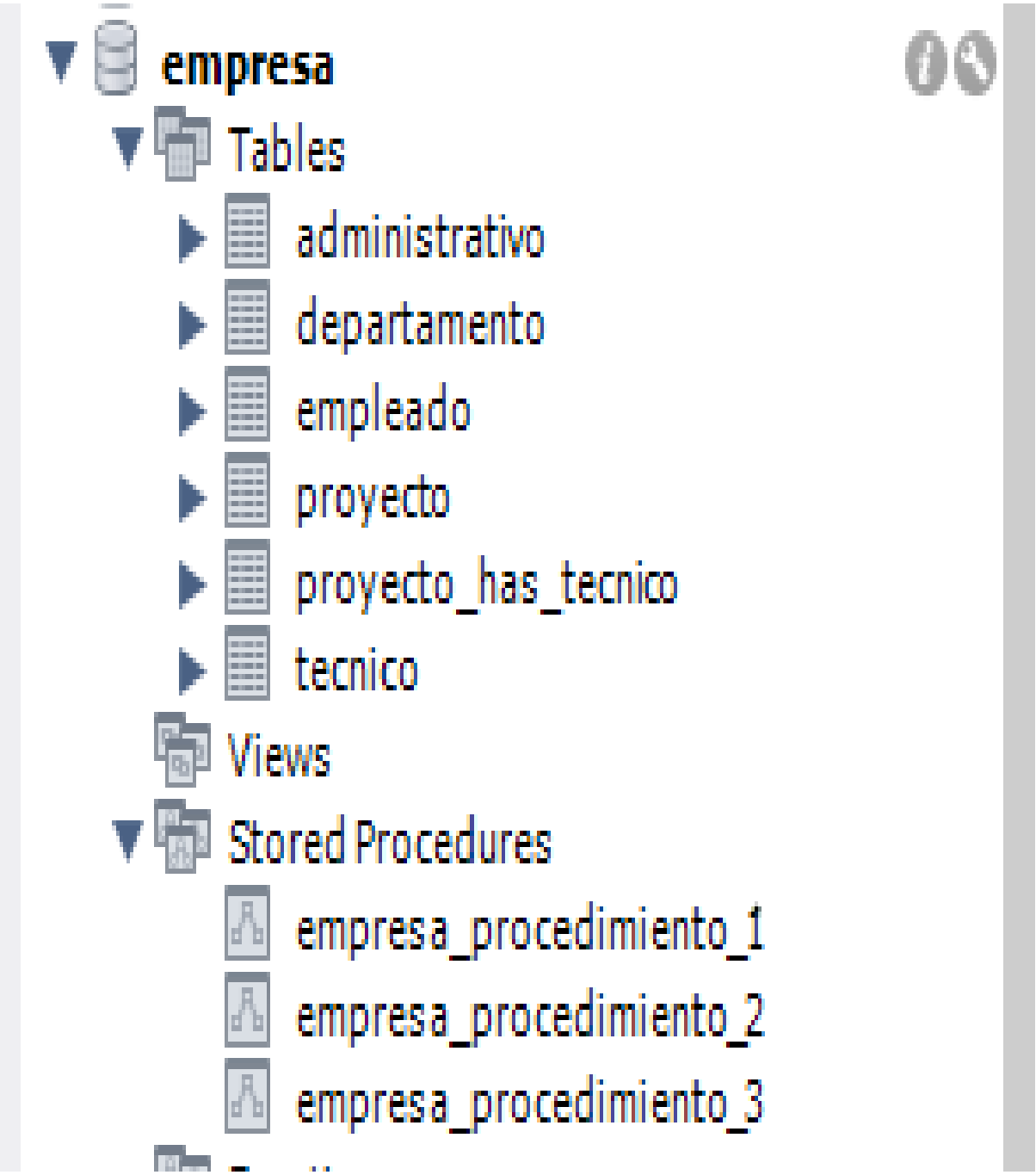
ACTIVIDAD 4. PROCEDIMIENTOS

Realiza la base de datos correspondiente al archivo adjunto y realiza 3 procedimientos diferentes a los que haz realizado, las tablas las deberás llenar con 12 registros por tabla.

BASE DE DATOS



MODELO RELACIONAL

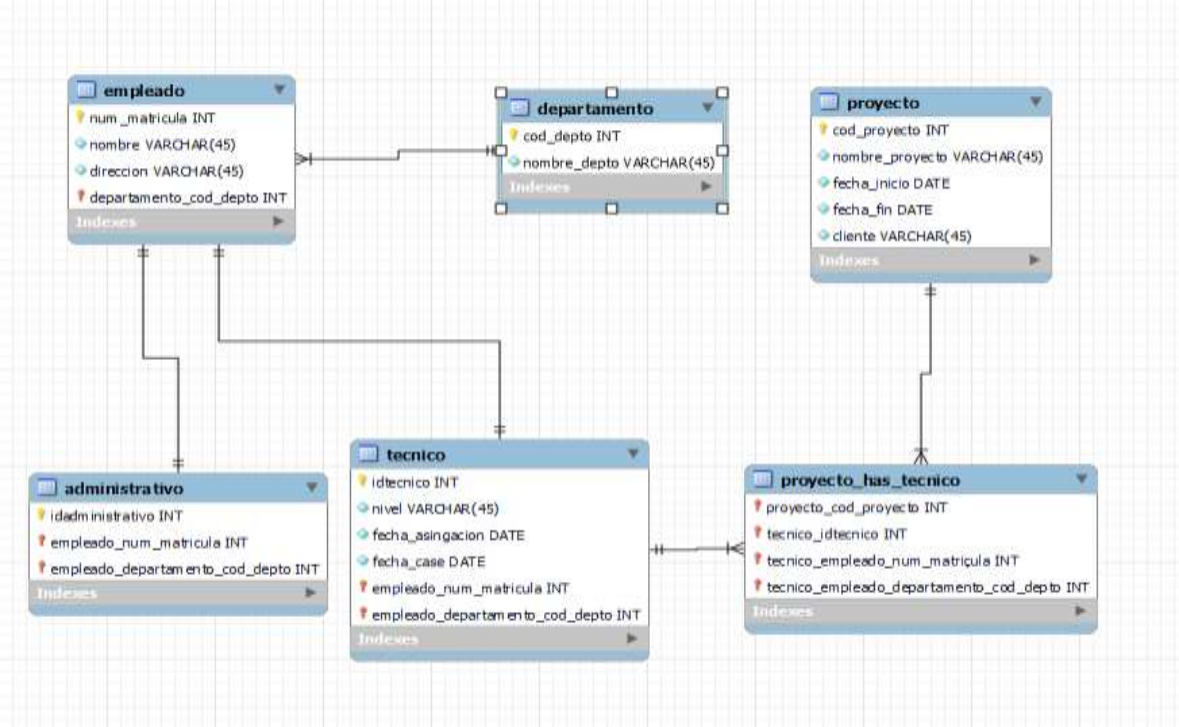


TABLA ADMINISTRATIVO

idadministrativo	empleado_num_matricula	empleado_departamento_cod_depto
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12

TABLA DEPARTAMENTO

cod_depto	nombre_depto
1	Departamento de Recursos Humanos.
2	Departamento de Finanzas.
3	Departamento de Marketing.
4	Departamento de Ventas.
5	Departamento de Producción.
6	Departamento de Desarrollo de Productos.
7	Departamento de Tecnología de la Información
8	Departamento de Servicio al Cliente.
9	Departamento de Logística.
10	Departamento de Calidad.
11	Departamento de Comunicaciones.
12	Departamento Legal.

TABLA EMPLEADO

num_matricula	nombre	direccion	departamento_cod_depto
1	Juan	Calle San Juan #123	1
2	Ana	Avenida de los Pájaros #456	2
3	Carlos	Calle Mayor #789	3
4	Laura	Avenida del Sol #321	4
5	Andrés	Calle de las Rosas #7	5
6	Sofía	Avenida Principal #234	6
7	Pedro	Calle de los Olivos #56	7
8	Isabel	Avenida de la Libertad #890	8
9	Luis	Calle Juárez #345	9
10	Marta	Avenida de las Flores #678	10
11	Alejan...	Calle del Centro #901	11
12	Patricia	Avenida de la Playa #111	12

TABLA PROYECTO

cod_proyecto	nombre_proyecto	fecha_inicio	fecha_fin	cliente
1	Proyecto de Implementación de Redes	2010-05-14	2011-05-14	TechSolutions, Inc.
2	Desarrollo de Software de Gestión	2011-12-02	2012-12-02	InnovateTech Systems
3	Proyecto de Optimización de Infraestructura	2013-08-20	2014-08-20	PrecisionTech Solutions
4	Desarrollo de Aplicación Móvil de Realidad	2015-06-06	2016-06-06	CyberGuard Technologies
5	Proyecto de Seguridad Cibernética y Prevenció	2016-09-11	2017-09-11	DataTech Innovations
6	Diseño y Despliegue de Redes de Fibra Óptica	2018-02-28	2019-02-28	QuantumTech Labs
7	Migración a la Nube: Proyecto de Adopción	2019-07-05	2020-07-05	NetworkWise Solutions
8	Proyecto de Automatización de Procesos	2020-01-23	2021-01-23	RoboTech Industries
9	Desarrollo de Plataforma E-commerce Personali	2021-03-17	2022-03-17	NanoWare Technologies
10	Proyecto de Implementación de Inteligencia	2022-10-09	2023-10-09	SwiftStream Tech
11	Mejora de la Infraestructura de Redes	2023-04-13	2024-04-13	LogicCore Systems
12	Proyecto de Actualización de Sistemas	2023-11-30	2024-11-30	DigitalFusion Tech

TABLA PROYECTO_HAS_TECNICO

proyecto_cod_proyecto	tecnico_idtecnico	tecnico_empleado_num_matricula	tecnico_empleado_departamento_cod_depto
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12

TABLA TECNICO

idtecnico	nivel	fecha_asingacion	fecha_case	empleado_num_matricula	empleado_departamento_cod_depto
1	Técnico de Nivel 1	2010-03-15	2011-03-15	1	1
2	Técnico de Soporte Junior	2011-08-04	2012-08-04	2	2
3	Técnico de Nivel 2	2012-01-22	2013-01-22	3	3
4	Técnico de Soporte Intermedio	2013-06-10	2014-06-10	4	4
5	Técnico de Nivel 3	2014-09-07	2015-09-07	5	5
6	Técnico de Soporte Avanzado	2015-04-18	2016-04-18	6	6
7	Especialista Técnico	2016-11-29	2017-11-29	7	7
8	Técnico de Nivel 4	2017-07-03	2018-07-03	8	8
9	Técnico de Nivel 5	2018-02-12	2019-02-12	9	9
10	Técnico Senior	2019-10-25	2020-10-25	10	10
11	Técnico Experto	2021-03-08	2022-03-08	11	11
12	Técnico Principal	2022-12-19	2023-12-19	12	12
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

PROCEDIMIENTO 1

Este procedimiento almacena un nivel técnico para un empleado y devuelve un mensaje que describe el nivel del empleado

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `empresa_procedimiento_1`()
BEGIN
  DECLARE matricula INT;
  DECLARE nivelTecnico VARCHAR(45);

  SET matricula = 1;

  SELECT t.nivel INTO nivelTecnico
  FROM tecnico t
  WHERE t.empleado_num_matricula = matricula;

  IF nivelTecnico IS NULL THEN
    SELECT 'El empleado no es un técnico.';
  ELSEIF nivelTecnico <= 'Técnico de Nivel 3' THEN
    SELECT CONCAT('El empleado es un técnico junior o intermedio. Nivel: ', nivelTecnico);
  ELSE
    SELECT CONCAT('El empleado es un técnico senior o superior. Nivel: ', nivelTecnico);
  END IF;
END
```

```
CALL empresa_procedimiento_1;
CALL empresa_procedimiento_2;
CALL empresa_procedimiento_3;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

CONCAT('El empleado es un técnico junior o intermedio. Nivel: ', nivelTecnico)
El empleado es un técnico junior o intermedio. Nivel: Técnico de Nivel 1

PROCEDIMIENTO 2

Este procedimiento, recorre la lista de nombres de empleados en la tabla empleado y muestra cada nombre uno por uno. Utiliza un cursor para iterar a través de los nombres, maneja el final de la lista y muestra los nombres mientras los encuentra.

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `empresa_procedimiento_2`()
BEGIN
  DECLARE done INT DEFAULT 0;
  DECLARE empleadoNombre VARCHAR(45);

  DECLARE cursorEmpleados CURSOR FOR
    SELECT `nombre` FROM `empleado`;

  DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET done = 1;

  OPEN cursorEmpleados;

  WHILE done = 0 DO
    FETCH NEXT FROM cursorEmpleados INTO empleadoNombre;

    IF NOT done THEN
      SELECT empleadoNombre;
    END IF;
  END WHILE;

  CLOSE cursorEmpleados;
END
```

```
1  CALL empresa_procedimiento_1;
2  CALL empresa_procedimiento_2;
3  CALL empresa_procedimiento_3;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export:

empleadoNombre
Juan

```
1  CALL empresa_procedimiento_1;
2  CALL empresa_procedimiento_2;
3  CALL empresa_procedimiento_3;
```

Result Grid | Filter Rows: | Exp

empleadoNombre
Ana

```
1  CALL empresa_procedimiento_1;
2  CALL empresa_procedimiento_2;
3  CALL empresa_procedimiento_3;
```

Result Grid | Filter Rows: | Exp

empleadoNombre
Carlos

```
CALL empresa_procedimiento_1;
CALL empresa_procedimiento_2;
CALL empresa_procedimiento_3;
```

Result Grid | Filter Rows: | Expor

empleadoNombre
Laura

PROCEDIMIENTO 3

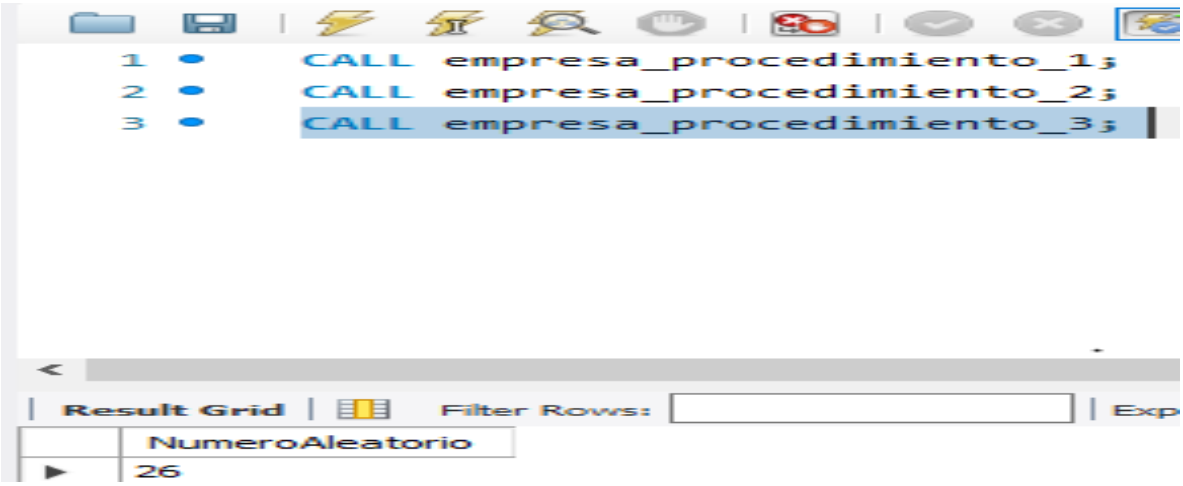
Este procedimiento almacenado tiene como objetivo generar un número aleatorio de la tabla empleado entre 1 y 100 y mostrarlo como resultado.

```
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE `empresa_procedimiento_3`()
BEGIN
    DECLARE minimo INT;
    DECLARE maximo INT;
    DECLARE aleatorio INT;

    SET minimo = 1;
    SET maximo = 100;

    SET aleatorio = FLOOR(RAND() * (maximo - minimo + 1)) + minimo;

    SELECT aleatorio AS NumeroAleatorio;
END
```

```
CALL empresa_procedimiento_1;
CALL empresa_procedimiento_2;
CALL empresa_procedimiento_3;
```

Result Grid | Filter Rows: | Expo

NumeroAleatorio
77



COMPETENCIAS:

CE9: Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos.

M8: Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos.